



**แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก  
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

**คำชี้แจง** ขอให้ผู้วิจัยจัดทำเนื้อหาในแบบเสนอให้ครบทุกข้อและสอดคล้องกับโครงการวิจัยที่ออกแบบไว้ หากข้อใดไม่เกี่ยวข้องขอให้ระบุว่าจะไม่เกี่ยวข้อง หากไม่มีข้อให้ชี้แจงเหตุผล เพื่อใช้ในการออกเอกสารรับรอง กรณีมีรายละเอียดจำนวนมากที่ขอให้กรรมการดูเพิ่มเติมในโครงร่างวิจัย (Proposal) ขอให้วงเล็บว่าดูในโครงร่างวิจัย (Proposal) หน้าใด

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ของลำดับการเกิดระหว่างโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงร่วมกัน

Title of protocol (ภาษาอังกฤษ) Temporal relationship among Diabetes Mellitus Hypertension and Hyperlipidemia

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (ภาษาไทย) นาย ชีรภัทร โกมลพันธ์

Title of investigator (ภาษาอังกฤษ) Teerapat Komonpan

สถานภาพ ☐ อาจารย์ สังกัด .....

☐ บุคลากรอื่นๆ ระบุ ตำแหน่ง และสังกัด.....

☒ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ระดับ ☒ ป.ตรี ☐ ป.โท ☐ ป.เอก

สถานที่ทำงาน/สถานที่ติดต่อ คณะเภสัชศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0887179710 หรือ 0874220794

e-mail address: teerapat.ko.60@ubu.ac.th หรือ puttipong.pa.60@ubu.ac.th

3. ชื่อผู้วิจัยร่วม (ระบุทั้งภาษาไทย, อังกฤษ, สังกัด, สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address )

นาย พุทธิพงศ์ แผงแสง (Puttipong Pangsang)

สังกัด: คณะเภสัชศาสตร์

สถานที่ติดต่อ: คณะเภสัชศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ :0874220794

E-mail : puttipong.pa.60@ubu.ac.th

4. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (Funding)

☐ ไม่มีทุน ☐ อยู่ระหว่างการขอทุน ระบุแหล่งทุน.....

☒ มีทุน ☒ ภายในมหาวิทยาลัย ระบุผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

☐ ภายนอกมหาวิทยาลัย ระบุผู้ให้ทุน .....

## 5. หลักการและเหตุผลที่ต้องทำวิจัย

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัญหาของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันและไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยมักมองข้าม เนื่องจากไม่มีอาการหรืออาการแสดงน้อยในช่วงแรก นอกจากนี้โรคทั้งสามยังมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ทำให้ผู้วิจัยสนใจและต้องศึกษาความสัมพันธ์เหล่านี้

### ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ประเทศไทยมีการใช้งบประมาณเพื่อดูแลปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยพบว่าในปี พ.ศ.2549-2551 มีการจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประมาณปีละ 5,700 ล้านบาท ส่วนในปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2555 พบว่ามีการใช้จ่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 6,475 และ 18,444 ล้านบาท ตามลำดับ

### ผลกระทบต่อสุขภาพ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable diseases : NCDs) ในประเทศไทย จากสถิติปี พ.ศ.2552 พบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรคิดเป็นร้อยละ 73[8] ในปี พ.ศ.2552 มีผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 6.9 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ในประเทศไทย และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.9 ในปี พ.ศ. 2557[7] มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 24.7 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 ในปี พ.ศ.2552[9] มีผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลรวมสูง (TC  $\geq$  200mg/dL) และภาวะไตรกลีเซอไรด์สูง (TG $\geq$ 150 mg/dL) ในประเทศไทยร้อยละ 43.8 และ 31.0 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มว่า จะมีผู้ป่วยที่มีโรคดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งโรคเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นของโรคไม่ติดต่อชนิดเรื้อรังทั้ง 3 โรคทั่วโลก

โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูง มีอุบัติการณ์ร่วม (co-prevalence) มากที่สุด อีกทั้งยังพบว่าระยะเวลาการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวานเฉลี่ยคือ ประมาณ 3.5 ปี ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีกลุ่มเชื้อชาติเอเชียยังมีปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรทั้งหมด ซึ่งเชื้อชาตินั้นก็มีผลต่อโรคทางเมตาบอลิก

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน ความดันและโรคไขมันในเลือดสูงในประเทศไทย พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคทั้งสามมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559-2562 ดังข้อมูล

1. โรคความดันโลหิตสูง ในปี พ.ศ.2559 มีจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 7,900 คน ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 8,500 คน และในปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 9,300 คน
2. โรคเบาหวาน ในปี พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 พบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ 14,000 คน แต่ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 16,000 คน
3. โรคไขมันในเลือดสูง จะถูกนับรวมกับโรคอื่นๆ โดยใช้ชื่อกลุ่มว่าโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่นๆ โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 1,000 คน และในปี พ.ศ. 2561 ถึง 2562 มีจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 1,400 และ 1,600 คนตามลำดับ

ความชุกของโรคเบาหวาน ความดันและโรคไขมันในเลือดสูงในประเทศไทย พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการเสียชีวิตจากโรคนั้นๆ ดังข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2561

1. โรคเบาหวาน ในปี พ.ศ.2556-2557 มีผู้ป่วยประมาณเกือบ เจ็ดแสนคน ในปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มขึ้นเป็นแปดแสนจนเกือบถึงเก้าแสนคน และในปี พ.ศ.2561 เพิ่มขึ้นจนมีผู้ป่วยสะสมถึงประมาณ เก้าแสนสี่หมื่นคน

2. ความดันโลหิตสูง ในปี พ.ศ.2556-2557 พบประมาณ หนึ่งล้านคน ปี พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นเป็น หนึ่งล้านสองแสนคน ปี พ.ศ.2559-2560 เพิ่มขึ้นเป็น หนึ่งล้านสามแสนคน และในปี พ.ศ.2561 เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นประมาณ หนึ่งล้านสี่แสนคน

3. โรคไขมันในเลือดสูงหรือโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่นๆ จะเห็นว่าในปี พ.ศ.2556-2558 มีจำนวนผู้ป่วยจาก หนึ่งล้านแปดแสนคน เพิ่มขึ้น หนึ่งล้านเก้าแสน และสองล้านคนตามลำดับ

ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงอย่างน้อยหนึ่งโรค สามารถเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคอีกสองโรคตามมา ส่งผลต่อสุขภาพทำให้การทำงานของร่างกายแย่ลง และมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้โรคเหล่านี้ถูกจัดเป็นโรคมีความสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากส่งผลต่อการเสียชีวิตของประชากรและงบประมาณที่นำมาใช้รักษาทั้งระดับบุคคลจนถึงภาพรวมของประเทศไทย และยังนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นปัญหาในด้านสาธารณสุขตามมาอีกมากมาย เช่น กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) โรคไต (renal disease) โรคตับ (liver disease) โรคทางระบบประสาท (neurological disease)

### ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงจำแนกตามโรค

1. โรคเบาหวาน ได้แก่ กรรมพันธุ์ อายุมากกว่า 40 ปี
2. โรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ ความเครียด วิตกกังวล
3. โรคไขมันในเลือดสูง ได้แก่ มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือความดันสูง มีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัว

ปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน

1. การรับประทานอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด ไขมันเยิ้ม
2. ไม่ออกกำลังกาย
3. ดื่มสุรา
4. สูบบุหรี่
5. อ้วนหรือมีภาวะน้ำหนักเกิน

ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม

1. ความนิยมการรับประทานขนมหรือเครื่องดื่มรสหวานในปัจจุบัน
2. สถานะการณโรคระบาดทำให้ต้องอยู่บ้าน
3. เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้น

### 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

หาลำดับการเกิดโรคของทั้งสามโรค(โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง)

1. หาอุบัติการณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
2. หาอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
3. หาอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง

### 7. การออกแบบการวิจัย

### 7.1. ชนิดของโครงการวิจัย ระบุเฉพาะตามที่ออกแบบวิจัยไว้

งานวิจัยเชิงสังเกตการณ์แบบ cohort เก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง

### 7.2. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Subject selection) ประกอบด้วย

#### 7.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion criteria)

ผู้ป่วยถูกวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคตามเกณฑ์ของ ICD-10 คือ ความดันโลหิตสูง HTN; I10-15 เบาหวาน diabetes mellitus ; E10-14 ไขมันในเลือดสูง Hyperlipidemia ; E78 (78.0-78.5)

งานวิจัยนี้มีเพียงการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีการจัดสรรกลุ่มตัวอย่าง

#### 7.2.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมวิจัย (Exclusion criteria)

ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยครั้งแรกเป็นสองหรือสามโรคที่สนใจพร้อมกัน

#### 7.2.3 เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)

ไม่มี

#### 7.2.4 การจัดผู้เข้าร่วมวิจัยเข้ากลุ่ม (Subject allocation)

ไม่มี

### 7.3 การคำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation) ระบุที่มาของขนาดตัวอย่างด้วย

ถ้าใช้สูตรสำเร็จให้ระบุค่าตัวแปรที่แทนค่าในสูตรด้วย

ไม่มี เพราะเป็นงานวิจัยเชิงสังเกตการณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอุบัติการณ์ของการเกิดโรคร่วมทั้งสามชนิด จึงไม่มีการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง

### 7.4 จำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย (Sample size).....ราย

### 7.5 การดำเนินการหากผู้เข้าร่วมวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย

ไม่มี

8. กระบวนการวิจัย ระบุรายละเอียดของกระบวนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการวิจัย จะต้องระบุรายละเอียดที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องปฏิบัติหรือจะได้รับการปฏิบัติ จำนวนครั้ง และเวลาที่ใช้ โดยทำเป็นแผนภูมิ (Flow Chart) ประกอบ

#### 8.1 วิธีวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชนิดโคฮอร์ต (Cohort study) โดยจะเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10...และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Stata

#### 8.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ป่วยถูกวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคตามเกณฑ์ของ ICD-10 ความดันโลหิตสูง HTN ; I10-15 เบาหวาน diabetes mellitus ; E10-14 ไขมันในเลือดสูง Hyperlipidemia ; E78 (78.1-78.5) เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิงสังเกตการณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอุบัติการณ์ของการเกิดโรคร่วมทั้งสามชนิด จึงไม่มีการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง

#### 8.3 การดำเนินงาน

ติดต่อและส่งจดหมายราชการจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เริ่มติดตามผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 - พ.ศ. 2558 สิ้นสุดในปี 2563 จากนั้นติดตามเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Stata® เพื่อหาแนวโน้มของอุบัติการณ์ทั้งสามโรคที่เกิดขึ้น โดยตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือ เพศ อายุ ระยะเวลาการเกิดโรคที่สองและสาม

9. สถานที่ทำวิจัย ☒ single center ระบุ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10  
☐ Multi center ดังนี้  
☐ เฉพาะในประเทศไทย ระบุ (กี่แห่ง ที่ใดบ้าง).....  
☐ ร่วมกับต่างประเทศ ระบุ (ประเทศใดบ้าง, ในประเทศไทยทำกี่แห่ง, ที่ใดบ้าง).....  
 .....
10. ระยะเวลาที่ทำวิจัย : มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2565
11. กระบวนการเก็บข้อมูล (Data collection process) ขอให้ส่งแบบบันทึกการเก็บข้อมูล และ/หรือ แบบสอบถาม และ/หรือ แบบสัมภาษณ์ที่จะใช้มาด้วย (ไม่ระบุชื่อ นามสกุล, HN. หรือ Identification อื่นๆ ให้ใช้เป็นรหัสแทน)  
 ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 โดยการศึกษาที่มีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบที่มีการเข้ารหัสประจำตัวผู้ป่วยให้เป็นรหัสใหม่ ทำให้มีเพียงผู้วิจัยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและผู้อื่นไม่สามารถสืบค้นกลับไปได้
12. การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย (Outcome measurement/Data Analysis)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 - หาอุบัติการณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
 - หาอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
 - หาอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง โดยใช้สูตร  

$$\text{incidence rate} = \frac{\text{จำนวนคนเป็นโรครายใหม่}}{\text{จำนวนผู้ที่มีความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาที่กำหนด}}$$
13. กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process)  
 ไม่มี
14. มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant information sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed consent form) แยกกันอย่างละ 1 ฉบับ  
☐ สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีใช้ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง  
☐ สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปี จัดทำเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยให้ผู้ปกครองของผู้เยาว์อ่านและลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ แทนผู้เข้าร่วมวิจัย  
☐ สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-13 ปี จัดทำเอกสารให้ผู้เยาว์อ่านแยกต่างหาก และให้เด็กแสดงความยินยอมพร้อมใจ โดยลงนามหรือทำสัญลักษณ์  
☐ สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 14-17 ปี อ่านเอกสารฉบับเดียวกับที่เตรียมไว้ให้ผู้ปกครองของผู้เยาว์อ่านและลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ฉบับเดียวกันได้  
☐ สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีใช้ผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บป่วยทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง ให้เตรียมเอกสารสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม (Legally Authorized Representation) อ่านและลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ แทนโดยปรับสรรพนามแทนผู้เข้าร่วมวิจัยให้เหมาะสม

15. หลักฐานหรือข้อมูล (เอกสารอ้างอิง) ที่แสดงว่าการวิจัยนี้ น่าจะมีความปลอดภัยและ/หรือมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ระบุตามวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.). 7 ข้อเสี่ยงเบาหวาน[อินเทอร์เน็ต]. 2561[เข้าถึงเมื่อ 13 ส.ค.2564]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.thaihealth.or.th/Content/41637-7%20%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99.html>.
  2. Tatsumi Y, Ohkubo T. Hypertension with diabetes mellitus: significance from an epidemiological perspective for Japanese. *Hypertens Res.* 2017 Sep;40(9):795-806.
  3. วิชัย เอกพลากร. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2557.
  4. กองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. จำนวนและอัตราการตายโรคไม่ติดต่อ ปี 2559 - 2561[อินเทอร์เน็ต]. 2562. [เข้าถึงเมื่อ 13 ส.ค.2564]. เข้าถึงได้จาก: <http://thaincd.com/2016/mission/documents-detail.php?id=13653&tid=32&gid=1-020>.
  5. อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์, ภาณุวัฒน์ คำวังสง่า, สุธิตา แก้วทา, และคณะ. รายงานสถานการณ์โรค NCDs เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2562. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2562.
  6. F Contreras, M Rivera, J Vasquez. Diabetes and hypertension physiopathology and therapeutics. *Journal of Human Hypertension.*2000 May. S26-S31
  7. Tsimihodimos V, Gonzalez-Villalpando C, Meigs JB, Ferrannini E. Hypertension and diabetes mellitus: Coprediction and time trajectories. *Hypertension.* 2018;71(3):422–8.
  8. Iglay K, Hannachi H, Joseph Howie P, Xu J, Li X, Engel SS, et al. Prevalence and co-prevalence of comorbidities among patients with type 2 diabetes mellitus. *Curr Med Res Opin.* 2016;32(7):1243–52.
  9. Narindrarangkura P, Bosl W, Rangsin R, Hatthachote P. Prevalence of dyslipidemia associated with complications in diabetic patients: a nationwide study in Thailand. *Lipids Health Dis.* 2019;18(1):90.
  10. Fukui M, Tanaka M, Toda H, Senmaru T, Sakabe K, Ushigome E, et al. Risk factors for development of diabetes mellitus, hypertension and dyslipidemia. *Diabetes Res Clin Pract.* 2011;94(1):e15-8.
16. วิธีการปกป้องความลับของข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัย
- ข้อมูลที่ได้จะถูกเข้ารหัส เพื่อไม่ให้สืบค้นย้อนกลับระบุตัวผู้ป่วยได้ และเก็บรักษาในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของนักวิจัยที่มีรหัสป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้วิจัย

## 17. ข้อสัญญา

1. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยดังมีรายนามและได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้ จะดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้ขอความยินยอมโดยใช้เอกสารจากผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย โดยจะให้ความเคารพในสิทธิ และคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นสำคัญ
2. หากมีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขโครงร่างวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ เพื่อขอการรับรองก่อนเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนทุกครั้ง และหากการปรับโครงร่างวิจัยมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งการปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัยอยู่แล้วทุกครั้ง
3. ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจัย ตามระเบียบของคณะกรรมการฯ ภายในเวลาที่กำหนด และจะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ
4. ข้าพเจ้าจะรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่า เมื่อมีการแจ้งเตือน และจะทำการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการวิจัย
5. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เสนอมาอย่างดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัยได้เป็นอย่างดี

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการวิจัย  
(.....)  
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้วิจัยร่วม  
(.....)  
วันที่...../...../.....

## 18. การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรืออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติให้ดำเนินการวิจัยได้

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
(.....)  
วันที่...../...../.....